

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】C

【答案解析】选项 AB 属于市场分割理论的观点，选项 D 属于流动性溢价理论的观点。

2. 【答案】D

【答案解析】当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点 M 所代表的组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”，也称之为市场均衡点，因此，选项 D 正确。最佳风险资产组合的确定独立于投资者的风险偏好，选项 A 错误。

3. 【答案】D

【答案解析】题目中给的是最近一期股利 0.75 元，即 $D_0=0.75$ ， $D_1=D_0(1+g)=0.75 \times (1+4\%)$ ，预计股票价格 $P_1=D_1(1+g)/(r_s-g)=0.75 \times (1+4\%)^2/(10\%-4\%)=13.52$ （元），选项 D 正确。

4. 【答案】D

【答案解析】债务利息抵税收益又称为财务杠杆，是企业为支付债务利息从实现的所得税抵扣中获得的所得税支出节省。相当于增加了企业的现金流量，从而增加了企业价值，选项 AB 表述正确。有负债企业的权益资本成本=无负债企业的权益资本成本+风险溢价，风险溢价与以市值计算的财务杠杆成正比，选项 C 表述正确。在考虑所得税的条件下，有负债企业的加权平均资本成本随着债务筹资比例的增加而降低。选项 D 错误。

5. 【答案】C

【答案解析】甲公司联合杠杆系数=边际贡献/（边际贡献-固定成本-利息费用）= $1000 \times (1-60\%) / [1000 \times (1-60\%) - 200 - 40] = 2.5$ ，选项 C 正确。

6. 【答案】D

【答案解析】利润留存= $1\,000 \times 7/10 = 700$ （万元），应发放现金股利= $1\,200 - 700 = 500$ （万元），选项 D 正确。此处应注意，本题中，利润留存 700 万元满足了弥补亏损和提取公积金的要求，未对股利发放金额产生实际限制。

7. 【答案】B

【答案解析】实施股票股利和股票分割，都会导致普通股股数增加，进而降低股票每股市价。发放股票股利不会降低股票每股面值，实施股票股利和股票分割都不会减少股东权益总额，实施股票分割不会改变股东权益结构，综上，选项 B 正确。

8. 【答案】C

【答案解析】激进型营运资本投资策略，表现为较低的流动资产与收入比，所以持有成本最低，短缺成本最高，相比而言，适中型营运资本投资策略，持有成本较高，短缺成本较低，所以选项 C 正确。

9. 【答案】A

【答案解析】“5C”系统中，“能力”指的是企业的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及与流动负债的比例，选项 A 正确。

10. 【答案】C

【答案解析】存货模式下，最佳现金持有量 $C^* = \sqrt{(2T \times F)/K}$ ，有价证券利率上涨为原来的 2 倍，每次交易成本下降为原来的 1/2，根据公式可知，根号里面的表达式变为原来的 1/4，开方后变为原来的 1/2，即下降 50%，或 $C_{原}^* = \sqrt{\frac{2T \times 100}{4\%}} = \sqrt{5000T}$ ， $C_{新}^* = \sqrt{\frac{2T \times 50}{8\%}} = \sqrt{1250T}$ ，最佳现金持有量变动百分比 = $(\sqrt{1250T} - \sqrt{5000T}) / \sqrt{5000T} = -50\%$ ，选项 C 正确。

11. 【答案】D

【答案解析】固定制造费用能量差异 = 固定制造费用预算数 - 固定制造费用标准成本 = 预算产量下标准固定制造费用 - 实际产量下标准固定制造费用。因此实际产量大于预算产量时，成本差异表现为固定制造费用能量差异，选项 D 正确。

12. 【答案】B

【答案解析】生产前机器调试属于批次级作业，它们的成本取决于批次，所以作业成本动因应采用产品批次，选项 B 正确。

13. 【答案】C

【答案解析】期末材料数量 = $198 \times 10 \times 20\% = 396$ （千克），本期生产需要量 = $155 \times 10 = 1550$ （千克），本期预计材料采购量 = 本期生产需要量 + 期末材料数量 - 期初材料数量 = $1550 + 396 - 310 = 1636$ （千克），选项 B 正确。

14. 【答案】D

【答案解析】以可控边际贡献作为业绩评价依据可能是最佳选择，因其反映了部门经理在其权限和控制范围内有效使用资源的能力。部门经理可控制收入以及变动成本和部分固定成本，因而可以对可控边际贡献承担责任，所以选项 D 正确。

二、多项选择题

1. 【答案】AB

【答案解析】第一步，找信息：利用的信息是公开信息；第二步，看收益：利用公开信息可以取得超额收益；第三步，得结论：股价未包含公开信息，则资本市场未达到半强式有效，则资本市场可能无效，也可能弱式有效，选项 AB 正确。

2. 【答案】ACD

【答案解析】方差、标准差和变异系数度量的均为投资的总风险（包括系统风险和非系统风险）， β 系数仅度量投资的系统风险，因此选项 B 错误。

3. 【答案】AD

【答案解析】对于单一投资项目，当净现值大于 0 时，现值指数大于 1，内含报酬率大于资本成本，项目是可行的，因此选项 AD 正确；因为净现值大于 0，说明折现回收期小于项目投资期 5 年，因此选项 B 错误。会计报酬率不考虑货币时间价值，且考虑的不是现金净流量而是年平均净利润，因此无法与资本成本进行比较，选项 C 错误。

4. 【答案】ABCD

【答案解析】四个选项都符合优先股股东出席股东大会的条件

。

5. 【答案】ABC

【答案解析】股票市价大于执行价格，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虚值状态，选项 AB 正确；期权的时间溢价是一种等待的价值，当期权到期时，其时间溢价为 0，未到期前的时间溢价均大于 0，选项 C 正确，选项 D 错误。

6. 【答案】BC

【答案解析】股票价格越低，看跌期权价值越大，因此选项 A 错误；到期期限与美式期权价值呈同向变化，因此选项 B 正确；股票价格的波动率越大，期权价值越大，即与期权价值同向变化，选项 C 正确。无风险利率越低，执行价格的现值越大，增加看跌期权的价值，选项 D 错误。

7. 【答案】CD

【答案解析】企业公平市场价值分为少数股权价值和控股权价值，选项 A 错误；企业公平市场价值是企业持续经营价值与清算价值中较高的一个，选项 B 错误。

8. 【答案】ABC

【答案解析】不公开直接发行股票，只向少数特定对象发行，因此无需经中介机构承销。这种发行方式的灵活性大，发行成本低，但是发行范围小，股票变现性差，选项 ABC 正确，选项 D 错误。

9. 【答案】CD

【答案解析】品种级作业是指服务于某种型号或样式产品的作业。例如，产品设计、产品生产工艺规程规定、工艺改造、产品更新等。选项 A 是单位级作业，选项 B 是批次级作业。

10. 【答案】CD

【答案解析】存货经济订货批量 $=\sqrt{\frac{2KD}{K_c}}$ ，存货年需求量、单位订货变动成本与存货经济订货批量同向变动，所以选项 CD 正确；单位储存成本与存货经济订货批量反向变动，所以选项 A 错误；订货固定成本与存货经济订货批量无关，所以选项 B 错误。

11. 【答案】AD

【答案解析】平衡计分卡的目标和指标来源于企业的愿景和战略，这些目标和指标从四个维度来考察企业的业绩，即财务维度、顾客维度、内部业务流程维度、学习与成长维度，所以选项 AD 正确。

12. 【答案】ACD

【答案解析】投资中心业绩报告的主要考核指标是投资报酬率和剩余收益，补充指标是现金回收率和剩余现金流量，选项 B 错误。

三、计算分析题

1. 【答案解析】

(1) 计算甲公司长期债券税前资本成本。

$$935.33 = 1\,000 \times 8\% / 2 \times (P/A, i, 8) + 1\,000 \times (P/F, i, 8)$$

$$i = 5\%$$

$$\text{甲公司长期债券税前资本成本} = (1 + 5\%)^2 - 1 = 10.25\%$$

(2) 用资本资产定价模型计算甲公司普通股资本成本。

$$\text{甲公司普通股资本成本} = 6\% + 1.4 \times (11\% - 6\%) = 13\%$$

(3) 以公司目前的实际市场价值为权重，计算甲公司加权平均资本成本。

$$\text{加权平均资本成本} = 10.25\% \times (1 - 25\%) \times \frac{935.33 \times 1}{935.33 \times 1 + 600 \times 10} + 13\% \times \frac{600 \times 10}{935.33 \times 1 + 600 \times 10} = 12.29\%$$

(答案在 12.28%~12.30%之间，均正确)

(4) 在计算公司加权平均资本成本时，有哪几种权重计算方法？简要说明各种权重计算方法并比较优缺点。

在计算公司加权平均资本成本时，有三种权重计算方法，即账面价值权重、实际市场价值权重和目标资本结构权重。账面价值权重是根据企业资产负债表上显示的会计账面价值来衡量每种资本的比例。优点：资产负债表提供了负债和权益的金额，计算方便。缺点：账面结构反映的是历史结构，不一定符合未来的状态；账面价值会歪曲资本成本，因为账面价值与市场价值有极大的差异。市场价值权重是根据当前负债和权益的市场价格衡量每种资本的比例。优点：负债和权益能反映企业的现实情况。缺点：由于负债和权益的市场价格不断变动，计算出的加权平均资本成本也是经常变化的。目标资本结构权重是按市场价值计算的目标资本结构衡量每种资本的比例。优点：目标资本结构代表未来筹资结构的最佳估计；这种权重可以选用平均市场价格，回避证券市场价格频繁变动的不便。

2. 【答案解析】

(1) 假设 2017 年甲公司除长期借款外所有资产和负债与营业收入保持 2016 年的百分比关系，所有成本费用与营业收入的占比关系维持 2016 年水平，用销售百分比法初步测算公司 2017 年融资总需求和外部融资需求。

融资总需求=[12 000- (1 000+2 000)]×10%=900 (万元)

2017 年留存收益=1 650× (1 +10%) × (1-60%) =726 (万元)

外部融资需求=900-726=174 (万元)

(2) 假设 2017 年甲公司除货币资金、长期借款外所有资产和负债与营业收入保持 2016 年的百分比关系, 除财务费用和所得税费用外所有成本费用与营业收入的占比关系维持 2016 年水平, 2017 年新增财务费用按新增长期借款期初借入计算, 所得税费用按当年利润总额计算。为满足资金需求, 甲公司根据要求(1) 的初步测算结果, 以百万元为单位向银行申请贷款, 贷款利率 8%, 贷款金额超出融资需求的部分计入货币资金。预测公司 2017 年末资产负债表和 2017 年度利润表(结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

贷款申请额=200 (万元)

单位: 万元

资产负债项目	2017 年末
货币资金	688.4
应收账款	1760
存货	1650
固定资产	9130
资产总计	13228.4
应付账款	1100
其他流动负债	2200
长期借款	3200
股东权益	6728.4
负债及股东权益总计	13228.4
利润表项目	2017 年度
营业收入	17600
减: 营业成本	11000
税金及附加	616
销售费用	1100
管理费用	2200
财务费用	256
利润总额	2428
减: 所得税费用	607
净利润	1821

计算说明:

长期借款=3000+200=3 200 (万元)

财务费用=240+200×8%=256 (万元)

净利润=(17 600-11 000-616-1 100-2 200-256) × (1-25%) =1 821 (万元)

股东权益=6000+1 821× (1-60%) =6728.4 (万元)

负债及股东权益总计=1 100+2 200+3 200+6 728.4=13 228.4 (万元)

货币资金=13 228.4-1 760-1 650-9 130=688.4 (万元)

3. 【答案解析】

(1) 计算方案一的初始投资额、每年折旧抵税额、每年维护费用税后净额、4年后设备变现税后净额，并计算考虑货币时间价值的平均年成本。

折现率=8%×(1-25%)=6%

初始投资额=1600(万元)

每年折旧抵税额= $\frac{1600 \times (1-5\%)}{5} \times 25\% = 76$ (万元)

每年维护费用税后净额=16×(1-25%)=12(万元)

4年后资产变现税后净额=400- $\left\{400 - \left[1600 - \frac{1600 \times (1-5\%)}{5} \times 4\right] \right\} \times 25\% = 396$ (万元)

平均年成本= $\frac{1600-396 \times (P/F, 6\%, 4)}{(P/A, 6\%, 4)} - 76 + 12 = \frac{1600-313.67}{3.4651} - 76 + 12$

=307.22(万元)(答案在307.2万~307.3万元之间，均正确)

(2) 判断租赁性质，计算方案二的考虑货币时间价值的平均年成本。

首先，判断租赁性质。

$\frac{\text{租赁时间}}{\text{使用年限}} = \frac{4}{5} = 80\% > 75\%$ ，故该项租赁属于融资租赁。

其次，计算平均年成本。

每年折旧抵税额= $\frac{1480 \times (1-5\%)}{5} \times 25\% = 70.3$ (万元)

4年后资产变现损失抵税额= $\left[1480 - \frac{1480 \times (1-5\%)}{5} \times 4\right] \times 25\% = 88.8$ (万元)

平均年成本=370×(1+6%) - $\frac{88.8 \times (P/F, 6\%, 4)}{(P/A, 6\%, 4)} - 70.3 = 392.2 - \frac{88.8 \times 0.7921}{3.4651} - 70.3$

=392.2-20.3-70.3=301.6(万元)(答案在301.5万~301.7万元之间，均正确)

(3) 比较方案一和方案二的平均年成本，判断甲公司应选择方案一还是方案二。

方案二平均年成本(301.6万元) < 方案一平均年成本(307.22万元)，应选择方案二(租赁方案)。

4. 【答案解析】

(1) 编制各步骤产品成本计算单以及产品成本汇总计算单(结果填入下方表格中，不用列出计算过程)。

第一步骤成本计算单

2017年9月

单位：元

	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品成本	50000	8250	5000	63250
本月生产成本	313800	69000	41350	424150
合计	363800	77250	46350	487400
分配率	3.4	0.75	0.45	4.6
产成品成本中本步骤份额	299200	66000	39600	404800
月末在产品	64600	11250	6750	82600

计算说明：

直接材料分配率=363 800÷（10 000 +88 000+9 000）= 3.4（元/千克）
 直接人工分配率=77 250÷（10 000×60%+88 000+9 000）=0.75（元/千克）
 制造费用分配率=46 350÷（10 000×60%+88 000+9 000）=0.45（元/千克）

第二步骤成本计算单

2017 年 9 月

单位：元

	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品成本		3350	3600	6950
本月生产成本		79900	88900	168800
合计		83250	92500	175750
分配率		0.9	1	1.9
产成品成本中本步骤份额		79200	88000	167200
月末在产品		4050	4500	8550

计算说明：

直接人工分配率=83 250 ÷（88 000+9 000×50%）=0.9（元/千克）
 制造费用分配率=92 500 ÷（88 000+9 000×50%）=1（元/千克）

产品成本汇总计算单

2017 年 9 月

单位：元

	直接材料	直接人工	制造费用	合计
第一步骤	299200	66000	39600	404800
第二步骤		79200	88000	167200
合计	299200	145200	127600	572000

（2）计算 A、B 产品的单位成本。

A 产品产量=88 000×6÷（6+5）=48 000（千克）
 B 产品产量=88 000×5 ÷（6+5）=40 000（千克）
 A 产品可变现净值=48 000×8.58=411 840（元）
 B 产品可变现净值=40000×（7.2-0.336）=274 560（元）
 A 产品成本占比=411 840÷（274 560 +411 840）=60%
 B 产品成本占比=274 560÷（274 560 +411 840）=40%
 A 产品单位成本=572 000×60%÷48 000=7.15（元/千克）
 B 产品单位成本=572 000×40%÷40 000+ 0.336=6.056（元/千克）（答案为 6.06 元，亦正确）

5. 【答案解析】

根据上述资料，编制公司现金预算（结合现金预算表表格中，不用列出计算过程，单位：万元）

季度	一	二	三	四	合计
期初现金余额	267	11.9	11.8	713.2	267
现金收入：					

本期销售本期收款	1000	500	500	1000	3000
上期销售本期收款	500	500	250	250	1500
现金收入合计	1500	1000	750	1250	4500
现金支出：					
原料采购	400	0	0	400	800
直接人工	700	0	0	700	1400
制造费用	500	0	0	500	1000
销售与管理费用	100	50	50	100	300
所得税费用	50	50	50	50	200
设备购置及安装	0	0	400	200	600
现金支出合计	1750	100	500	1950	4300
向银行借款				55	55
归还银行借款		255			255
支付借款利息	5.1	5.1			10.2
短期投资		640			640
收回短期投资			445	195	640
获取投资报酬			6.4	1.95	8.35
期末现金余额	11.9	11.8	713.2	265.15	265.15

四、综合题

【答案解析】

(1) 为有效利用关键设备，该公司 2018 年 A、B、C 三种型号机器人各应生产多少台？营业利润总计多少？

2018 年生产 A、B、C 三种机器人对关键设备加工能力的总需求（=1 500×1 小时+1000×2 小时+2500×1 小时=6000 小时）>加工能力的总供给（5 000 小时），需要根据单位限制资源边际贡献进行排产。

项目	A	B	C
产量（台）	1500	1000	2500
单位售价（万元）	24	18	16
单位变动成本（万元）	14	10	10
单位边际贡献（万元）	10	8	6
单位限制资源消耗（小时）	1	2	1
单位限制资源边际贡献（万元/小时）	10	4	6
生产安排优先顺序	1	3	2
最优生产安排（台）	1500	500	2500
最大边际贡献（万元）	15000	4000	15000
最大边际贡献合计（万元）	34000		
最大营业利润合计（万元）	23800		

公司有效利用关键设备的最优生产安排是：生产 A 型机器人 1500 台，生产 B 型机器人 500 台，生产 C 型机器人 2500 台，营业利润总计 23800 万元。

(2) 基于要求 (1) 的结果，计算公司 2018 年的加权平均边际贡献率、加权平均盈亏平衡销售额及 A 型机器人的盈亏平衡销售额、盈亏平衡销售量、盈亏临界点作业率。

$$\begin{aligned}\text{加权平均边际贡献率} &= \frac{\sum \text{各产品边际贡献}}{\sum \text{各产品销售收入}} \times 100\% \\ &= \frac{1500 \times 10 + 500 \times 8 + 2500 \times 6}{1500 \times 24 + 500 \times 18 + 2500 \times 16} \times 100\% \\ &= \frac{15000 + 4000 + 15000}{36000 + 9000 + 40000} \times 100\% \\ &= \frac{34000}{85000} \times 100\% \\ &= 40\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{[或者, 加权平均边际贡献率} &= \sum (\text{各产品边际贡献率} \times \text{各产品的销售额占比}) \\ &= \frac{10}{24} \times \frac{36000}{85000} + \frac{8}{18} \times \frac{9000}{85000} + \frac{6}{16} \times \frac{40000}{85000} \\ &= 41.67\% \times 42.35\% + 44.44\% \times 10.59\% + 37.5\% \times 47.06\% \\ &= 17.65\% + 4.71\% + 17.65\% \\ &= 40.01\%\end{aligned}$$

(答案在 40.0%~40.1%之间，均正确)

$$\text{加权平均盈亏平衡销售额} = \frac{\text{固定成本总额}}{\text{加权平均边际贡献率}} \times \frac{10200}{40\%} = 25500 \text{ (万元)}$$

A 产品的盈亏平衡销售额 = 加权平均盈亏平衡销售额 × A 产品的销售百分比

$$= 25500 \times \frac{36000}{85000} = 10800 \text{ (万元)}$$

$$\text{A 产品的盈亏平衡销售量} = \frac{\text{A 产品的盈亏平衡销售额}}{\text{A 产品的单价}} \times \frac{10200}{24} = 450 \text{ (台)}$$

$$\text{A 产品的盈亏临界点作业率} = \frac{\text{A 产品的盈亏平衡销售量}}{\text{A 产品的销售量}} \times \frac{450}{1500} = 30\%$$

(3) 假设公司根据市场需求变化，调整产品结构，计划 2019 年只生产 A 型机器人。预计 2019 年 A 型机器人销量达到 5000 台，单位变动成本保持不变，固定成本增加到 11 200 万元。若想达到要求 (1) 的营业利润，2019 年公司 A 型机器人可接受的最低销售单价是多少？

$$\text{假设销售单价为 P: } 5000 \times (P - 14) - 11200 = 23800$$

$$P = 21 \text{ (万元)}$$

A 型机器人可接受的最低销售单价应为 21 万元。

(4) 基于要求 (3) 的单位售价、单位变动成本、固定成本和销量，分别计算在这些参数增长 10% 时营业利润对各参数的敏感系数，然后按营业利润对这些参数的敏感程度进行排序，并指出对营业利润而言哪些参数是敏感因素。

$$\text{营业利润对单位售价的敏感系数} = \frac{\frac{5000 \times 21 \times 10\%}{23800}}{10\%} = 4.41$$

$$\text{营业利润对单位变动成本的敏感系数} = \frac{\frac{-5000 \times 14 \times 10\%}{23800}}{10\%} = -2.94$$

$$\text{营业利润对固定成本的敏感系数} = \frac{\frac{-11200 \times 10\%}{23800}}{10\%} = -0.47$$

$$\text{营业利润对销量的敏感系数} = \frac{\frac{5000 \times (21 - 14) \times 10\%}{23800}}{10\%} = 1.47$$

营业利润对各参数的敏感程度按其敏感系数的绝对值大小排序，由大到小依次为单价、单位变动成本、销量和固定成本。

单价、单位变动成本和销量的敏感系数绝对值大于 1，故对营业利润而言这些参数是敏感因素。（或，固定成本的敏感系数绝对值小于 1，故对营业利润而言除固定成本外其他参数是敏感因素）